คู่มือการต่อสาย FTDI232 กับ ESP32-ETH01

สำหรับอุปกรณ์ชุดนี้: ESP32-ETH01 V1.4 (V1781) · FTDI232 · สวิตช์ E-TEN1122

ใช้คู่กับ "คู่มือติดตั้งโปรแกรมลง ESP32-ETH01 ด้วย Arduino IDE" (ขั้นตอนที่ 7–11) · Xerox Host DNS Bridge v1.1.0 · จัดทำ 28 ต.ค. 2569

2 จุดที่ทำให้เกิด "Failed to connect to ESP32: No serial data received" บ่อยที่สุด

1. **ต่อผิดแถว:** แถวที่ 2 มีขาชื่อ **RXD / TXD** (ขา 7–8) ซึ่ง**ไม่ใช่ขาลงโปรแกรม** (เป็นพอร์ตสื่อสารชุดที่ 2: IO5 / IO17) ขาลงโปรแกรมคือ **TXO / RXO ในแถวที่ 1** (ขา 1–2) เท่านั้น
2. **บอร์ดไม่ได้เข้าโหมดลงโปรแกรม:** ต้องต่อ IO0 ลง GND **ก่อน**เปิดไฟหรือก่อนรีเซ็ตบอร์ด

1. อุปกรณ์

อุปกรณ์	สถานะ	ใช้ทำอะไร
ESP32-ETH01 V1.4 (V1781)	มีแล้ว	บอร์ดที่จะลงโปรแกรม (ชื่อทางการค้า WT32-ETH01) มีขา 2 แถว แถวละ 13 ขา
FTDI232 (DTR, RX, TX, VCC, CTS, GND)	มีแล้ว	แปลง USB เป็น Serial สำหรับลงโปรแกรม (Windows เห็นเป็น **COM3**)
สวิตช์ E-TEN1122 (12A 250VAC)	มีแล้ว	ใช้เป็น**สวิตช์โหมดลงโปรแกรม** ต่อระหว่าง IO0 กับ GND (ดูหัวข้อ 4)
สายจัมเปอร์ตัวเมีย–ตัวเมีย	ต้องมี	อย่างน้อย 7 เส้น (FTDI 3 เส้น, สวิตช์ 2 เส้น, ไฟ 2 เส้น)
ไฟ 5V ≥ 1A	ต้องหาเพิ่ม	จ่ายไฟให้บอร์ด**ทั้งตอนลงโปรแกรมและตอนใช้งานจริง** เช่น หัวชาร์จมือถือ 5V 1–2A + สาย USB ที่ตัดเอาสายแดง (+5V) และดำ (GND) หรือสาย USB to DuPont
มัลติมิเตอร์	ถ้ามี	ตรวจว่าขาไหนของสวิตช์ E-TEN1122 ต่อถึงกันเมื่อกด ON

2. ผังขาของอุปกรณ์ (เรียงตามบอร์ดจริง)

ESP32-ETH01 · แถวที่ 1

ขา	ชื่อ	ใช้
1	**TXO**	→ RX ของ FTDI
2	**RXO**	→ TX ของ FTDI
3	**IO0**	→ สวิตช์ E-TEN1122
4	**GND**	→ สวิตช์ E-TEN1122
5	IO39	–
6	IO36	–
7	IO15	–
8	IO14	–
9	IO12	–
10	IO35	–
11	IO4	–
12	IO2	–
13	**GND**	→ GND ของ FTDI

ESP32-ETH01 · แถวที่ 2

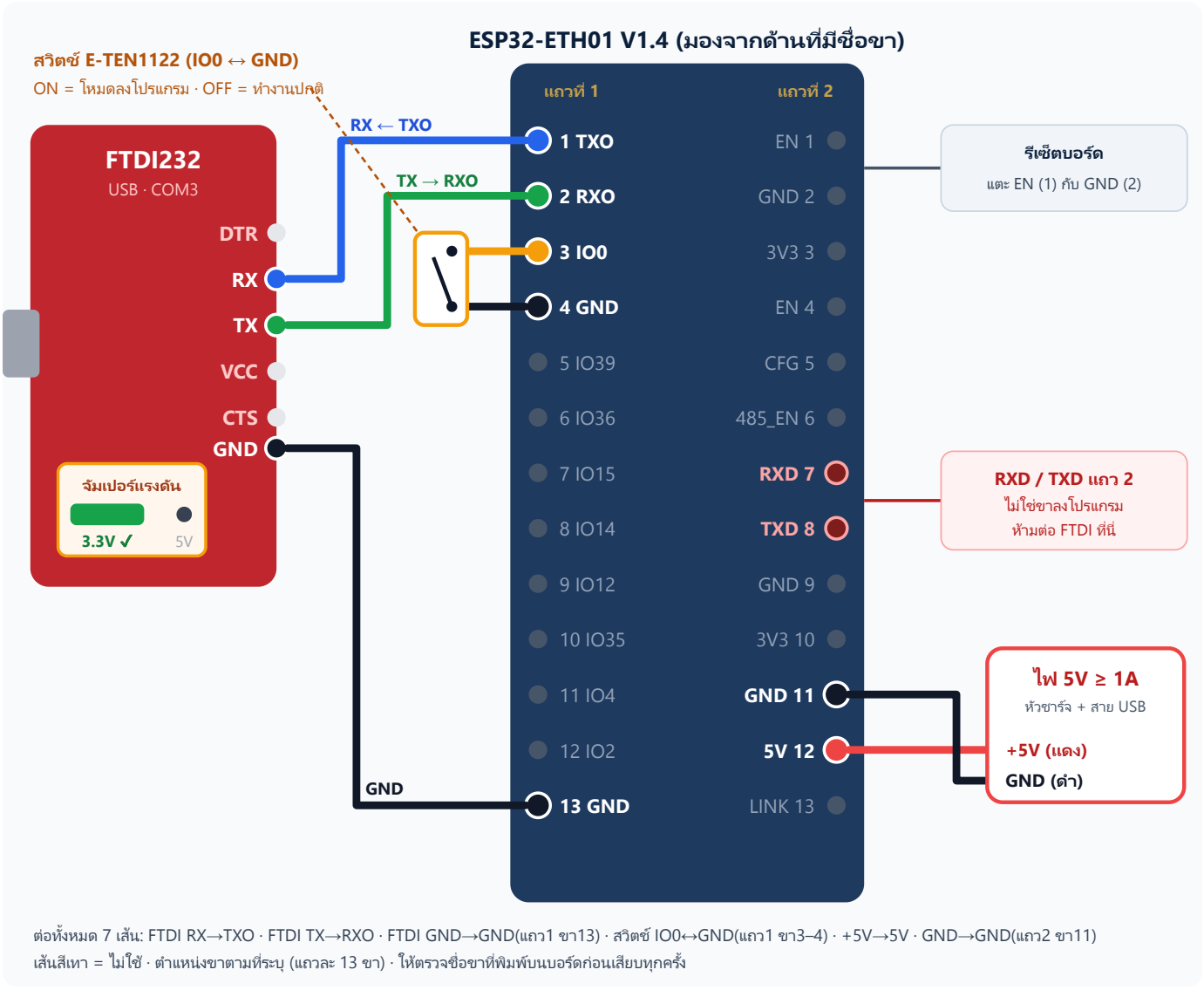
ขา	ชื่อ	ใช้
1	EN	รีเซ็ต: แตะกับขา 2 (GND)
2	GND	(ใช้คู่กับ EN ตอนรีเซ็ต)
3	3V3	ไม่ต่อ (ดูทางเลือก B)
4	EN	–
5	CFG	คืนค่าโรงงาน (IO32)
6	485_EN	–
7	**RXD**	**ห้ามใช้ลงโปรแกรม** (IO5)
8	**TXD**	**ห้ามใช้ลงโปรแกรม** (IO17)
9	GND	–
10	3V3	–
11	**GND**	→ GND ของไฟ 5V
12	**5V**	→ +5V ของไฟ 5V
13	LINK	–

FTDI232

ขา	DTR	RX	TX	VCC	CTS	GND
ต่อไปที่	ไม่ต่อ	**แถว 1 ขา 1 (TXO)**	**แถว 1 ขา 2 (RXO)**	ไม่ต่อ*	ไม่ต่อ	**แถว 1 ขา 13 (GND)**

* ยกเว้นกรณียังไม่มีไฟ 5V แยก ดูทางเลือก B ในหัวข้อ 5 · จัมเปอร์แรงดันบน FTDI232 ต้องอยู่ที่ **3.3V** เสมอ

3. แผนภาพการต่อสาย



ต่อทั้งหมด 7 เส้น: FTDI RX→TXO · FTDI TX→RXO · FTDI GND→GND(แถว1 ขา13) · สวิตช์ IO0↔GND(แถว1 ขา3–4) · +5V→5V · GND→GND(แถว2 ขา11)
เส้นสีเทา = ไม่ใช้ · ตำแหน่งขาตามที่ระบุ (แถวละ 13 ขา) · ให้ตรวจซื่อขาที่พิมพ์บนบอร์ดก่อนเสียบทุกครั้ง

ภาพที่ 1 การต่อ FTDI232, สวิตช์ E-TEN1122 และไฟ 5V เข้ากับ ESP32-ETH01 V1.4

#	จาก	ไปที่ ESP32-ETH01	หมายเหตุ
1	FTDI232 **RX**	แถว 1 ขา 1 **TXO**	ต่อไขว้: รับ ← ส่ง
2	FTDI232 **TX**	แถว 1 ขา 2 **RXO**	ต่อไขว้: ส่ง → รับ
3	FTDI232 **GND**	แถว 1 ขา 13 **GND**	กราวด์ร่วม **ห้ามขาด**
4	สวิตช์ E-TEN1122 ขา A	แถว 1 ขา 3 **IO0**	ON = IO0 ลง GND (โหมดลงโปรแกรม) · OFF = ทำงานปกติ
5	สวิตช์ E-TEN1122 ขา B	แถว 1 ขา 4 **GND**	
6	ไฟ 5V **+5V** (สายแดง)	แถว 2 ขา 12 **5V**	ไฟ LED Power บนบอร์ดต้องติด
7	ไฟ 5V **GND** (สายดำ)	แถว 2 ขา 11 **GND**	–

4. สวิตช์ E-TEN1122 (สวิตช์โหมดลงโปรแกรม)

สวิตช์ทำหน้าที่แทนการเสียบ/ถอดสายจัมเปอร์ IO0 → GND: **ON** = บอร์ดเข้าโหมดลงโปรแกรมเมื่อเปิดไฟหรือรีเซ็ต · **OFF** = บอร์ดทำงานปกติ

หาขาที่ต้องใช้

สวิตช์รุ่นนี้อาจมี 2 หรือ 3 ขา และอาจเป็นแบบกดค้าง (ON/OFF) หรือกดติดปล่อยดับ ให้ตรวจก่อน:

1. ตั้งมัลติมิเตอร์ที่โหมดวัดความต่อเนื่อง (สัญลักษณ์ลำโพง ·)))
2. กดสวิตช์ไปที่ **ON** แล้ววัดทีละคู่ขา หาคู่ที่**มีเสียงปี๊บ**
3. กดไปที่ **OFF** แล้ววัดคู่เดิมอีกครั้ง ต้อง**ไม่มีเสียง** คู่นี้คือ **ขา A และขา B** ที่ใช้ต่อ
4. ถ้ามี 3 ขา และขาหนึ่งต่อกับอีก 2 ขาสลับกันตามตำแหน่งสวิตช์ (ON–ON) ให้ใช้**ขากลาง + ขาที่ต่อถึงกันตอนตำแหน่ง ON** ปล่อยขาที่เหลือว่างไว้

ถ้าไม่มีมัลติมิเตอร์

สวิตช์ 2 ขาใช้ได้ทันที เพราะเป็นสวิตช์เปิด/ปิดอย่างเดียว ไม่ต้องสนใจขั้ว ถ้ามี 3 ขา ดูสัญลักษณ์ที่ตัวสวิตช์: ขาที่มีเครื่องหมายหลอดไฟหรือ "L" เป็นขาไฟแสดงสถานะ ห้ามใช้

พิกัด 12A 250VAC ใช้ได้

พิกัดนี้เป็นค่าสูงสุดของไฟบ้าน วงจรนี้ใช้แรงดัน 3.3V และกระแสไม่ถึง 1 mA จึงใช้ได้สบาย ถ้าเป็นสวิตช์มีไฟ LED ในตัว ไฟจะไม่ติด ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

ถ้าเป็นสวิตช์กดติดปล่อยดับ (Momentary)

ให้**กดค้างไว้**ระหว่างรีเซ็ตบอร์ด (ขั้นตอนที่ 6.3) จนขึ้น `Writing at ...` ใน Arduino IDE แล้วจึงปล่อย

5. แหล่งจ่ายไฟให้บอร์ด

ทางเลือก A: ไฟ 5V แยก (แนะนำ)

หัวชาร์จมือถือ 5V 1–2A + สาย USB ที่ตัดปลายเอาสาย **แดง** (+5V) และ**ดำ** (GND) หรือสาย "USB to DuPont" ต่อเข้าแถว 2 ขา 12 (5V) และขา 11 (GND)

ต้องมีอยู่แล้ว เพราะ**ตอนใช้งานจริงบอร์ดต้องใช้ไฟ 5V ตลอดเวลา**

ทางเลือก B: ไฟจาก FTDI232 (ชั่วคราว ใช้ลงโปรแกรมเท่านั้น)

ถ้ายังไม่มีไฟ 5V: ตั้งจัมเปอร์ FTDI ที่ **3.3V** แล้วต่อ **FTDI VCC → แถว 2 ขา 3 (3V3)** แทนเส้นที่ 6–7

ไฟ 3.3V ของ FTDI232 จ่ายได้น้อย บอร์ดอาจรีสตาร์ทเอง หรืออัปโหลดค้างกลางทาง ถ้าเป็นเช่นนั้นต้องใช้ทางเลือก A

ห้ามทำ

- ห้ามตั้งจัมเปอร์ FTDI232 ที่ 5V เพราะสัญญาณ TX จะเป็น 5V และเกินพิกัดขา RXO ของ ESP32 (3.3V)
- ห้ามจ่ายไฟพร้อมกันทั้งทางเลือก A และ B
- ห้ามต่อสายขณะบอร์ดมีไฟ

6. ขั้นตอนลงโปรแกรม (Upload)

1. ต่อสายตามหัวข้อ 3 ให้ครบ **ก่อน**เสียบไฟ ตรวจจัมเปอร์ FTDI232 อยู่ที่ 3.3V และตรวจว่าใช้ TXO/RXO ใน**แถวที่ 1**
2. เสียบ FTDI232 เข้าคอมพิวเตอร์ ใน Arduino IDE ตั้ง `Tools → Port = COM3`, `Upload Speed = 115200`, `Board = WT32-ETH01 Ethernet Module`
3. กดสวิตช์ E-TEN1122 ไปที่ **ON** แล้ว**เสียบไฟ 5V** (ถ้าไฟเสียบอยู่แล้ว ให้แตะ **EN** แถว 2 ขา 1 กับ **GND** แถว 2 ขา 2 ครู่หนึ่งเพื่อรีเซ็ต)
4. (ตรวจได้) เปิด `Tools → Serial Monitor` ที่ 115200 แล้วรีเซ็ตบอร์ด ต้องขึ้น `waiting for download` แปลว่าบอร์ดเข้าโหมดลงโปรแกรมแล้ว จากนั้น**ปิด Serial Monitor** ก่อนอัปโหลด
5. กด **Upload** รอจนขึ้น `Writing at ... (100 %)` และ `Hard resetting via RTS pin...`
6. กดสวิตช์ไปที่ **OFF** แล้วรีเซ็ต (แตะ EN กับ GND แถว 2 หรือถอด/เสียบไฟ 5V)
7. เปิด Serial Monitor 115200 ต้องเห็น `=== Xerox Host DNS Bridge v1.1.0 ===` และเมื่อเสียบสาย LAN จะเห็น IP ของบอร์ด

ข้อความที่ Serial Monitor บอกสถานะ

ข้อความหลังรีเซ็ต	ความหมาย
`rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x3 (DOWNLOAD_BOOT...)` `waiting for download`	อยู่ในโหมดลงโปรแกรม (สวิตช์ ON) พร้อมกด Upload
`boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)` ตามด้วยข้อความโปรแกรม	ทำงานปกติ (สวิตช์ OFF)
ไม่มีข้อความเลย	FTDI กับบอร์ดยังสื่อสารกันไม่ได้: ตรวจ TXO/RXO แถว 1, การไขว้สาย, GND ร่วม และไฟของบอร์ด
ข้อความวนซ้ำไม่หยุด / `Brownout detector was triggered`	ไฟไม่พอ: ใช้ไฟ 5V แยก (ทางเลือก A)

7. หลังลงโปรแกรมเสร็จ: ติดตั้งใช้งานจริง

1. สวิตช์ E-TEN1122 อยู่ที่ **OFF** (จะต่อค้างไว้กับบอร์ดก็ได้ ใช้ตอนอัปเดตโปรแกรมครั้งต่อไป)
2. ถอดสาย FTDI232 ทั้ง 3 เส้นออก (หรือต่อค้างไว้ก็ได้ถ้าต้องการดู Serial Monitor)
3. เหลือไว้เพียง **ไฟ 5V** (แถว 2 ขา 12 / ขา 11) และ**สาย LAN**
4. เข้าหน้าเว็บที่ `http://IP-ของบอร์ด/` (admin / admin) แล้วตั้งค่าต่อตาม "คู่มือติดตั้งโปรแกรม" ขั้นตอนที่ 12 เป็นต้นไป

> **ถ้าลืมสวิตช์ไว้ที่ ON**
> บอร์ดจะค้างในโหมดลงโปรแกรมทุกครั้งที่เปิดไฟ และพอร์ต LAN จะไม่ทำงาน (ขา IO0 เป็นสัญญาณนาฬิกาของชิป LAN ด้วย) ให้กด OFF แล้วรีเซ็ต

8. แก้ปัญหา "No serial data received"

#	ตรวจ	วิธีแก้
1	FTDI ต่ออยู่ที่ RXD/TXD **แถว 2** หรือไม่	ย้ายไป **TXO (แถว 1 ขา 1)** และ **RXO (แถว 1 ขา 2)**
2	สาย TX/RX ต่อไขว้หรือไม่	FTDI RX → TXO, FTDI TX → RXO (ถ้าไม่แน่ใจให้สลับ 2 เส้นนี้แล้วลองใหม่ ไม่ทำให้อะไรเสีย)
3	FTDI GND ต่อกับ GND ของบอร์ดหรือไม่	ต่อ FTDI GND → แถว 1 ขา 13
4	ไฟ LED Power บนบอร์ดติดหรือไม่	ตรวจไฟ 5V ที่แถว 2 ขา 12 / 11 (ถ้าใช้ทางเลือก B ตรวจ FTDI VCC → แถว 2 ขา 3)
5	เข้าโหมดลงโปรแกรมหรือไม่	สวิตช์ ON **แล้ว**รีเซ็ต · Serial Monitor ต้องขึ้น `waiting for download`
6	Serial Monitor ยังเปิดค้างอยู่ระหว่าง Upload หรือไม่	ปิด Serial Monitor ก่อนกด Upload
7	ทดสอบตัว FTDI232	ถอด FTDI จากบอร์ด ต่อ TX กับ RX ของ FTDI เข้าหากัน เปิด Serial Monitor พิมพ์ข้อความแล้วกด Enter ถ้าข้อความกลับมา แสดงว่า FTDI ปกติ